

Согласно (5.2) сила, действующая на пробный заряд, равна

$$\mathbf{f} = q_{\text{пр}} \cdot \mathbf{E}.$$

Очевидно, что на всякий точечный заряд q^1) в точке поля с напряженностью $\mathbf{E}$ будет действовать сила

$$\mathbf{f} = q \cdot \mathbf{E}. \quad (5.5)$$

Если заряд q положителен, направление силы совпадает с направлением вектора $\mathbf{E}$. В случае отрицательного q направления векторов $\mathbf{f}$ и $\mathbf{E}$ противоположны.

§ 6. Суперпозиция полей. Поле диполя

Опыт показывает, что сила, с которой система зарядов действует на некоторый не входящий в систему заряд, равна векторной сумме сил, с которыми действует на данный заряд каждый из зарядов системы в отдельности. Отсюда вытекает, что *напряженность поля системы зарядов равна векторной сумме напряженностей полей, которые создавал бы каждый из зарядов системы в отдельности:*

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2 + \dots = \sum \mathbf{E}_i. \quad (6.1)$$

Последнее утверждение носит название принципа суперпозиции (наложения) электрических полей.

Принцип суперпозиции позволяет вычислить напряженность поля любой системы зарядов. Разбивая протяженные заряды на достаточно малые доли dq , любую систему зарядов можно свести к совокупности точечных зарядов. Вклад каждого из таких зарядов в результирующее поле вычисляется по формуле (5.3).

Воспользуемся принципом суперпозиции для нахождения напряженности поля электрического диполя.

Электрическим диполем называется система двух одинаковых по величине разноименных точечных зарядов: $+q$ и $-q$, расстояние между которыми l

¹⁾ В формуле (5.3) q означает заряд, обуславливающий поле. В формуле (5.5) через q обозначен заряд, испытывающий в точке с напряженностью $\mathbf{E}$ действие силы $\mathbf{f}$.